

情報通信実験第2 符号理論講義資料

(前半＋後半)

1 符号理論の扱う問題

定義 1.1 (符号理論の扱う技術問題). 符号理論は以下のようなシナリオで現れる技術問題を扱います。

- コンピュータが扱うデジタルデータは0と1からなっているが、デジタルデータはノイズによって0が1となってしまうことがある。
- データに冗長性を付加することにより、データの一部がノイズによって誤っても誤りの存在に気づいたり、誤りを復元することができる。
- 冗長性の例：日付に曜日の情報を付加することで、日付を間違えて伝えられた場合に誤りに気づくことができる。
- 例. 傷だらけのDVDでも再生できる。
- 例. 電波の弱い講義室でも、授業中にスマホでゲームができる。
- 例. QRコードは、一部を削ったり黒く塗りつぶしても内容を読み出せる

□

2 線形とは限らない2元符号

定義 2.1 (符号理論の扱う問題の設定). 符号理論では以下の問題の設定を扱う

1. 送信者は受信者にメッセージ $m \in \mathcal{M} = \{0, \dots, M-1\}$ を誤り無く伝えたい。 $M = 2^k$ の場合、メッセージは長さ k のベクトルで¹表わされる。メッセージ m は、文脈によって、情報ベクトルまた単に情報、またはユーザデータと呼ばれることがある。
2. 送信者は、メッセージ m を符号語とよばれる長さ n の2元ベクトル

$$c = c(m) = (c_1, \dots, c_n) \in \{0, 1\}^n =: \mathbb{F}_2^n$$

にある決められた方法で写像する。この写像 $m \mapsto c$ を符号化といい、符号化が実装された装置を符号器という。 c を符号語といい、符号語を集めたもの、つまり符号化の像

$$C(\mathcal{M}) := \{c(m) \mid m \in \mathcal{M}\}$$

を符号空間または単に符号という。符号語の長さ n を符号長といい、 $n(C)$ と書く。符号長は通信路の使用回数に一致する。

¹ベクトル空間の元をベクトルと呼ぶので、一般に、 $x \in X$ をベクトルと呼ぶ場合には X がベクトル空間であることが想定されている。後で分かることだが実際、 $\{0, 1\}^n$ はベクトル空間をなす。

3. 通信路は、符号語 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}^n$ を入力されると出力

$$y = (y_1, \dots, y_n) \in \{0, 1\}^n$$

をランダムに出力する。

4. 受信者は、受信語 y から、推定符号語 $\hat{c} = (\hat{c}_1, \dots, \hat{c}_n) \in C$ を推定する。この写像 $y \mapsto \hat{c}$ を復号化といい、復号化が実装された装置を復号器という。正しく復号できないことを、復号誤りという。

この設定において、次の条件をできるだけ満たして、

1. できるだけ少ない通信路の使用回数 n で
2. できるだけ大きなサイズ M のメッセージを
3. できるだけ少ない復号誤り確率 $\Pr(c \neq \hat{c}(y))$ で

送信者がメッセージを受信者に伝えることができる、

1. 符号空間 C
2. 符号器 $c : m \mapsto c(m)$
3. 復号器 $\hat{c} : y \mapsto \hat{c}(y)$

を設計することが**符号理論の目的**である。

□

定義 2.2 (符号化率). 与えられた符号長 n の符号空間 C に対して、上の望みを測る指標を導入する。多くの情報を扱いたいのので、情報ビット系列のビット数 $k = \log_2 |C|$ は大きい方が望ましい。一方、コストがかかるので通信路の使用回数 n は小さい方が望ましい。この要求に対する尺度を、以下で定義する。

$$R = \frac{1}{n} \log_2 |C|$$

この尺度は、符号化率と呼ばれ、大きいほど望ましい。 $\square$

例 2.3. C を以下の行列の行ベクトル $\vec{c}_i$ を符号語として有する符号空間とする。

```
11101111111001010000
10101110011110001100
01110111100011011000
10010011110000010111
11000110100101010000
11010101110001011010
10110100110101001110
11001110101101001010
```

符号長は $n(C) = 20$ 、符号語数は $M = 8$ 、符号化率は $R(C) = \frac{1}{20} \log_2(8) = 3/20$ となる。 $\square$

3 線形とは限らない2元符号のための復号法

この節では、2元符号 C に対して、いくつかの復号法を定義する。復号誤りの確率を最小にする**最適な復号法に興味がある**。導入した復号法が最適な復号法になるための条件を考察する。最適な復号法が困難な場合に、利用される準最適な復号法を紹介する。

定義 3.1 (ハミング距離、最小距離). $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ とする。ベクトル x, y に対して異なる成分の数を $d(x, y)$ とする。正確に書くと、

$$d_H(x, y) = \#\{1 \leq i \leq n \mid x_i \neq y_i\}$$
$$x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{F}_2^n$$

である。距離関数によって $(\mathbb{F}_2^n, d_H)$ は距離空間となる。 $d(x, y)$ を x, y の間のハミング距離または単に距離という。

例: $d((101111), (111011)) = 2$

符号空間 C に対して、 C に属する異なる符号語 $\vec{c}_1, \vec{c}_2$ のハミング距離の最小値を最小ハミング距離とまたは単に最小距離と呼び $d_{\min}(C)$ または単に $d(C)$ と書く。正確に書くと、符号 C の最小ハミング距離 $d_{\min}(C)$ は

$$d(C) = \min_{\vec{c}_1, \vec{c}_2 \in C: \vec{c}_1 \neq \vec{c}_2} d(\vec{c}_1, \vec{c}_2)$$

となる。

□

例 3.2. $C = \{0000, 0011, 1111\}$ とすると、異なる符号語のハミング距離としてとりうる値は 2, 4 なので、最小ハミング距離は 2 である。 $C = \{000, 001, 111\}$ とすると、異なる符号語のハミング距離としてとりうる値は 1, 2, 3 なので、最小ハミング距離は 1 である。□

定義 3.3. 符号 C は、以下の条件を満たすとき、 (n, M, d) 符号であるという。

1. 符号長が n である。
2. 符号語数が M である。
3. 最小距離が d である。

与えられた符号長に対して、できるだけ大きな符号語数 M と、できるだけ大きな最小距離 d を有する、 (n, M, d) 符号を構成することに興味がある。□

例 3.4. C を以下の行列の行ベクトル $\vec{c}_i$ を符号語として有する符号空間とする。

```

11101111111001010000
101011100111110001100
011101111100011011000
100100111110000010111
11000110100101010000
11010101110001011010
10110100110101001110
11001110101101001010

```

以下の表はハミング距離 $d(\vec{c}_i, \vec{c}_j)$ を (i, j) 成分に配置している。 $\ast=5$ なので、この表から C の最小距離 $d_{\min}(C) = 5$ で有ることが分かる。

0	9	7	10	6	7	11	7
9	0	12	13	11	14	8	8
7	12	0	11	7	6	10	10
10	13	11	0	10	7	9	13
6	11	7	10	0	7	9	*
7	14	6	7	7	0	6	8
11	8	10	9	9	6	0	8
7	8	10	13	*	8	8	0

□

定義 3.5 (最小距離復号、minimum distance decoding). 受信語 $\vec{r}$ とのハミング距離が最小になる²符号語 $\vec{c}$ を復号結果とす

²受信語 $\vec{r}$ とのハミング距離が最小になる符号語が複数ある場合にはそ

る復号法を最小距離復号法と呼びその復号結果を $\hat{c}^{(\text{MD})}(\vec{r})$ と書く。正確に書くと、

$$\hat{c}^{(\text{MD})}(\vec{r}) = \underset{\vec{c} \in C}{\operatorname{argmin}} d(\vec{c}, \vec{r})$$

である。 □

4 線形符号：有限体をスカラーとする有限次元部分空間

定義 4.1 (代数系). 整数の集合 $\mathbb{Z}$ に関して、 $a, b \in \mathbb{Z}$ に対して $a + b$ と言う演算 “+” が定義されている。このように、一般に集合 X とその集合上で定義された演算 “ $\circ$ ” または演算の集合に対して、 $a, b \in X$ に対して $a \circ b \in X$ となる (閉性が成り立つ) とき組 $(X, \circ)$ を代数系という。

例： $(\mathbb{R}, \{+, -\})$ は代数系である。

例： $(\mathbb{N}, \{+, -\})$ は減算に関して閉じてないので、代数系ではない。 □

定義 4.2 (有限とは限らない体). 四則演算 (加減乗除算) がきちんと³定義されている代数系を体という。減算、除算は加算、乗算の逆演算として定義されるので、演算子群から省略されることがある。 □

の中の一つをランダムに選ぶ

³閉性やゼロ以外による除算可能性や分配則などの性質が成り立つことを意味する。厳密な定義 (<https://goo.gl/9mVDu9>) はあとで行う。

例 4.3. 体に関する例と反例を挙げる。

1. $(\mathbb{R}, \{+, \times\})$ は体である。
2. $(\mathbb{N}, \{+, \times\})$ は体でない。
3. $(\mathbb{Z}, \{+, \times\})$ は体でない。
4. $(\mathbb{Q}, \{+, \times\})$ は体である。
5. $(\mathbb{C}, \{+, \times\})$ は体である。

□

定義 4.4 (有限体、要素数が素数の有限体のつくりかた). 有限な体を有限体という。要素数が q である有限体を $\mathbb{F}_q$ と書く。有限体のサイズに興味が無い場合には、 $\mathbb{F}_q$ を単に $\mathbb{F}$ と書く。ここでは $\mathbb{F}_p := \{0, 1, \dots, p-1\}$ 上で定義される四則演算の定義を述べる。以下の定義は任意の素数 p に対して有効であるが、この後 $p=2$ の場合に興味が集中するので、 $p=2$ に限定してよい。

p を素数として、要素数が p の有限体を $\mathbb{F}_p = \{0, \dots, p-1\}$ で表記する。その四則演算は以下のように定義される。添字 $\mathbb{Z}$ で整数の四則演算を表し、添字 p で $\mathbb{F}_p$ の四則演算を表す。整数 m, n について $m \bmod n$ を「 m を n で割った余り」と定義する。 $x, y \in \mathbb{F}_p$ とする。

まず $+_p$ と $\times_p$ を定義しよう。

$$x +_p y = (x +_{\mathbb{Z}} y) \bmod p,$$

$$x \times_p y = (x \times_{\mathbb{Z}} y) \bmod p$$

除算は $y \neq 0$ に対してのみ定義する。次に、 $+_p$ と $\times_p$ の逆演算となる $-_p$ と $/_p$ を定義しよう。

$$-_p y = (a +_{\mathbb{Z}} y) \bmod p = 0 \text{ となる } a \in \mathbb{F}_p,$$

$$x \ -_p y = x +_p (-_p y),$$

$$1 \ /_p y = (a \times_{\mathbb{Z}} y) \bmod p = 1 \text{ となる } a \in \mathbb{F}_p,$$

$$x \ /_p y = x \times_p (1/_p y)$$

これより、文脈上明らかな場合には演算子の添字 $_p$ を省略する。

□

例 4.11. $\mathbb{F}_2$ における演算の例を与える。

1. $1 + 1 = 0$

2. $0 - 1 = 1$

3. $1/0 =$ 定義されていない。

□

定義 4.14 (線形空間). 体 $\mathbb{F}$ と加群 V に関して次を満たす写像 $\mathbb{F} \times V \ni (a, \vec{x}) \mapsto a\vec{x} \in V$ が存在するとき V は $\mathbb{F}$ 上のベクトル空間である。

表 4.12: $\mathbb{F}_2$ 上の演算表

+	0	1
0	0	1
1	1	0

-	0	1
0	0	1
1	1	0

$\times$	0	1
0	0	0
1	0	1

/	0	1
0	-	0
1	-	1

表 4.13: $\mathbb{F}_5$ 上の演算表

+	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

-	0	1	2	3	4
0	0	4	3	2	1
1	1	0	4	3	2
2	2	1	0	4	3
3	3	2	1	0	4
4	4	3	2	1	0

$\times$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

/	0	1	2	3	4
0	-	0	0	0	0
1	-	1	3	2	4
2	-	2	1	4	3
3	-	3	4	1	2
4	-	4	2	3	1

ル空間または線形空間であると言う。 $a, b \in \mathbb{F}, \vec{x}, \vec{y} \in V$ に対して、以下が成り立つ。

$$a(b\vec{x}) = (ab)\vec{x}$$

$$1\vec{x} = \vec{x}$$

$$a(\vec{x} + \vec{y}) = a\vec{x} + a\vec{y}$$

$$(a + b)\vec{x} = a\vec{x} + b\vec{x}$$

$\mathbb{F}$ の元をスカラー、 V の元をベクトルと言う。 □

定義 4.15 (有限体をスカラーとする線形空間). $\mathbb{F}$ 上の n 次元ベクトル空間 $\mathbb{F}^n$ にベクトルに関する和とスカラー倍を自然に定義する。 $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{F}^n, a \in \mathbb{F}$ に対して、

以下のように定義する。

$$a(x_1, \dots, x_n) = (ax_1, \dots, ax_n)$$

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

□

例 4.16. $\mathbb{F}_2^n = \{0, 1\}^n = \{(\overbrace{0 \cdots 0}^n), \dots, (\overbrace{1 \cdots 1}^n)\}$ は要素数が 2^n である次元 n の $\mathbb{F}_2$ 上の線形空間をなす。これによって、 $\mathbb{F}_2^n$ の要素をベクトルと呼ぶことができる。

□

例 4.17. $\mathbb{F}_2$ 上の $n(n=4)$ 次元ベクトル空間 $\mathbb{F}_2^n$ に対して、以下が成り立つ。

1. $(0110) + (0101) = (0011)$

2. $1(0110) = (0110)$

3. $0(0110) = (0000)$

4. $(0110) \times (0101) =$ 定義されていない。

□

例 4.18 (有限体をスカラーとする線形方程式). 次を満たす $x_1, \dots, x_4 \in \mathbb{F}_2$ を求めよ。

$$\begin{pmatrix} 1000 \\ 1011 \\ 1111 \\ 0001 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

いくつかの基本行変形⁴により、

$$\begin{pmatrix} 1000|1 \\ 1011|0 \\ 1111|1 \\ 0001|0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{前進消去}} \begin{pmatrix} 1000|1 \\ 0111|0 \\ 0011|1 \\ 0001|0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{後退代入}} \begin{pmatrix} 1000|1 \\ 0100|1 \\ 0010|1 \\ 0001|0 \end{pmatrix}.$$

となる。よって、 $(x_1, \dots, x_4) = (1110)$ である。 $\square$

5 線形符号

定義 5.1 (線形符号、 $[n, k]$ 符号). 符号長 n の符号 $C \subset \mathbb{F}^n$ に対して、 C が $\mathbb{F}$ 上の線形空間になっているとき、 C を $\mathbb{F}$ 上の線形符号という。符号長 n 、次元 k の線形符号を $[n, k]$ 符号と呼ぶ。符号長 n 、次元 k 、最小距離 d の線形符号を $[n, k, d]$ 符号と呼ぶ。 (n, M, d) とは異なるので注意しよう。

例: $C = \{000, 111\}$ は $[3, 1]$ 線形符号である。

例: $C = \{011, 111\}$ は線形符号ではない。なぜなら $011 + 111 = 100 \notin C$ が符号からハミ出しているからである。 $\square$

定義 5.2 (符号化率). $\mathbb{F}$ 上の $[n, k]$ 線形符号 C の符号化率は、以下で定義される。

$$R(C) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{n} \log_{|\mathbb{F}|} |C|$$

⁴<https://ja.wikipedia.org/wiki/行列の基本変形>

$\mathbb{F}$ 上の $[n, k]$ 線形符号 C の符号化率 $R(C)$ に関して以下が成り立つ。

$$R(C) = \frac{k}{n}$$

□

定義 5.3 (繰り返し符号). 以下で定義される基底 B を有する符号を、長さ n の繰り返し符号という。

$$B = \{\overbrace{(1 \cdots 1)}^n\}$$

長さ n の繰り返し符号は $[n, k = 1, d = n]$ 符号である。

例：長さ 4 の 2 元繰り返し符号は $\{(0000), (1111)\}$ である。□

定義 5.4 (単一パリティ検査符号). 以下で定義される、長さ n の符号 C を単一パリティ検査符号という。

$$C = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 0\}$$

長さ $n \geq 2$ の単一パリティ検査符号は、 $[n, k = n - 1, d = 2]$ 符号である。

例：長さ $n = 4$ の単一パリティ検査符号は、以下の通りである。

$$C = \{0000, 0011, 0101, 0110, \\ 1001, 1010, 1100, 1111\}$$

□

6 内積、双対符号

定義 6.1 (内積、直交). ベクトル $x, y \in \mathbb{F}^n$ に対して、以下で定義されるものを、用語を乱用して x, y の内積という。

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle := x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n \in \mathbb{F}$$

さらに、 $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = 0$ となる $\vec{x}, \vec{y}$ は直交するという。

例： $x = (10101), y = (11101)$ に対して、 $\langle x, y \rangle = 1 + 0 + 1 + 0 + 1 = 1$ となり、 x, y は直交しない。

□

定義 6.2 (双対符号). 線形符号 $C \subset \mathbb{F}^n$ に対して、以下で表される C のすべての符号語と直交するベクトルの集合を C の直交補空間 (用語の乱用をしている) または C の双対符号⁵ と言い、 $C^\perp$ 書く。

$$C^\perp := \{ \vec{x} \in \mathbb{F}^n \mid \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = 0 \text{ for all } \vec{y} \in C \}$$

このとき次が成り立つ。

□

命題 6.3 (双対符号の性質). 以下が成り立つ。

1. $\mathbb{F}$ 上の線形符号 C に対して、 $C^\perp$ は $\mathbb{F}$ 上の線形符号である

⁵ベクトル空間 V に対する双対空間 V^* とは異なる概念なので注意すること。

2. $C \cap C^\perp = \{\vec{0}\}$ とは限らない。実際、 $C = \{00, 11\} \subset \mathbb{F}^n$ に対して $C^\perp = \{00, 11\}$ なので、 $C \cap C^\perp = C$ である。
 $C = C^\perp$ であるとき、 C は自己双対であるという。

3. $\dim C + \dim C^\perp = n$ である

4. $(C^\perp)^\perp = C$ である

□

定義 6.4 (生成行列、パリティ検査行列). 線形符号 C の基底のひとつを $\{\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_k\}$ とする。

$$G = \begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vdots \\ \vec{g}_k \end{pmatrix}$$

を線形符号 C の生成行列と言う。双対符号 $C^\perp$ の基底のひとつを $\{\vec{h}_1, \dots, \vec{h}_{n-k}\}$ とする。

$$H = \begin{pmatrix} \vec{h}_1 \\ \vdots \\ \vec{h}_{n-k} \end{pmatrix}$$

つまり、 $C^\perp$ の生成行列を線形符号 C のパリティ検査行列と言う。

文脈から誤解の無いときには、行列 G と基底 $\{\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_k\}$ を同一視する。同様に、行列 H と基底 $\{\vec{h}_1, \dots, \vec{h}_{n-k}\}$ を同一視する。

□

命題 6.5. $[n, k]$ 線形符号 C 、双対符号 $C^\perp$ 、 C の生成行列 G 、 C のパリティ検査行列 H に対して、以下が成り立つ。

$$x \in C^\perp \iff Gx^\top = 0$$

$$x \in C \iff Hx^\top = 0$$

これより、まとめると、以下のようになる

- G が符号 C の生成行列ならば、
 G は符号 $C^\perp$ のパリティ検査行列である。
- H が符号 C のパリティ検査行列ならば、
 H は符号 $C^\perp$ の生成行列である。

□

定義 6.6 (生成行列、生成行列を用いた符号化). $[n, k]$ 線形符号 $C \subset \mathbb{F}^n$ の基底を $\{\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_k\}$ 、生成行列を G とする。このとき情報ベクトル $u = (u_1, \dots, u_k) \in \mathbb{F}^k$ を

$$\begin{aligned} uG &= (u_1, \dots, u_k) \begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vdots \\ \vec{g}_k \end{pmatrix} \\ &= u_1 g_1 + \dots + u_k g_k \in C \end{aligned}$$

に対応付ける写像は、 $\mathbb{F}^k$ から C への一対一である線形写像である。これより、情報ベクトル u と生成行列 G の積によって、符号化が実現できることが分かる。

□

例 6.7. $[n = 7, k = 3]$ 符号の生成行列を

$$G = \begin{pmatrix} 1001011 \\ 1100110 \\ 0111010 \end{pmatrix}$$

とする。情報ベクトル $u = 000$ は符号語 $c = 0000000$ に符号化される。情報ベクトル $u = 111$ は符号語 $c = 0010111$ に符号化される。□

7 ハミング重み

定義 7.1 (ハミング重み、最小ハミング重み). ベクトル x の要素のうち、非零の要素の数を x のハミング重みまたは重みといい $w(x)$ と書く。零ベクトルとの距離が重みを与える。すなわち、以下が成り立つ。

$$w(x) = d(x, 0)$$

例： $w(1010) = d(1010, 0000) = 2$

線形符号 C に対して、 C の非零符号語の最小の重み、つまり以下を C の最小ハミング重みまたは単に最小重みといい、 $w_{\min}(C)$ または $w(C)$ と書く。

$$w_{\min}(C) := \min_{c \in C: c \neq 0} w(c)$$

□

命題 7.2 (最小距離と最小重みの関係). 線形符号 C の最小距離は C の最小重みに等しい。正確に書くと次の通りである。

$$\min_{x,y \in C: x \neq y} d(x,y) = \min_{c \in C: c \neq 0} w(c)$$

□

例 7.3 (線形符号の最小距離は、最小重みに一致する). C を以下の行ベクトル c_i を符号語として有する符号空間 C は、符号語数 $M = 16$ 、最小距離 $d_{\min} = 3$ を有する。線形とは限らない符号では、最小距離は異なる符号語のペアの距離を測ることが必要である。線形符号ならば、非零符号語の最小重み 3 を求めることで、最小距離を得ることができる。

```
0000000 1000110 0100011 1100101
0010101 1010011 0110110 1110000
0001111 1001001 0101100 1101010
0011010 1011100 0111001 1111111
```

□

8 標準型生成行列、標準型パリティ検査行列、組織符号

定義 8.1 (標準型生成行列、組織符号). $[n, k]$ 線形符号の生成行列を G とする。 $k \times n$ 生成行列 G が、サイズ k の単位行列

I_k と $k \times n - k$ 行列 P を用いて $G = [I_k \ P]$ と書けると、 G は標準形であるという。適当に与えられた生成行列 G は行の基本変形と列の入れ替えを施すと必ず標準形にできる。標準形生成行列による符号化は組織的⁶であると言う。□

例 8.2. 例： $G' = \begin{pmatrix} 1001011 \\ 1100110 \\ 0111010 \end{pmatrix}$ は標準形でない。

例： $G = \begin{pmatrix} 100 & 1011 \\ 010 & 1101 \\ 001 & 0111 \end{pmatrix}$ は標準形である。

G は G' に適当な行基本変形を施したものである。□

議論 8.3. 生成行列 G を持つ $\mathbb{F}$ 上の $[n, k]$ 線形符号 C を考える。情報 $u = (u_1, \dots, u_k) \in \mathbb{F}^k$ に対して符号語は $\vec{c} = uG$ になる。受信器は推定符号語 $\vec{c}$ から情報ベクトル u を戻す操作が必要になる。生成行列 G が標準型の場合、

$$c = uG = u(I_k \ P) = (u \ uP)$$

という形に符号語になるから、符号語から情報ベクトル u を復元するために符号語の左側 k シンボルを取り出すだけで済むようになる。

⁶多くの教科書では、標準型生成行列が存在する線形符号を組織的と言う。しかし、この定義では組織的でない線形符号は存在しないので、名付けることに意味が無い。東工大生が人間であるとき人間的東工大生というようなものである。

例 8.4. 8.2 と同じ設定で、 $c(u) = (111\ 0001)$ となる u は $c = uG = (u\ uP)$ より $u = (111)$ であることがすぐ分かる。□

命題 8.5 (符号空間は生成行列の行基本変形に対して不変). 生成行列 G に行基本変形を施すと、情報ベクトル u と符号語 $c(u) = uG$ の対応関係は変わる。符号空間 $C(G) = \{c(u) : u \in \mathbb{F}^k\}$ は変わらない。したがって、最小距離 $d(C)$ および訂正能力 $t(C)$ も変わらない。□

例 8.6. 8.2 と同じ設定で、 $(111)G' = (001\ 0111), (111)G = (111\ 0001)$ となる。□

命題 8.7 (標準形になっている生成行列に対応するパリティ検査行列). 生成行列

$$G = [I_k \quad P]$$

であるときに G で定義される線形符号のひとつのパリティ検査行列は

$$H = [-P^T \quad I_{n-k}]$$

で与えられる。この形のパリティ検査行列は標準型であると言う。上記のように作った H がパリティ検査行列なら H と G

の各行の積が 0 ベクトルになるはずであるが，確かに

$$\begin{aligned}GH^T &= [I_k \quad P] [-P^T \quad I_{n-k}]^T \\&= [I_k \quad P] \begin{bmatrix} -P \\ I_{n-k} \end{bmatrix} \\&= -I_k P + P I_{n-k} = -P + P = 0\end{aligned}$$

となっている。□

例 8.8. 以下の標準型生成行列 G に対する標準型パリティ検査行列 H は以下で与えられる。

$$G = \begin{pmatrix} 100 & 1011 \\ 010 & 1101 \\ 001 & 0111 \end{pmatrix}, H = \begin{pmatrix} 110 & 1000 \\ 011 & 0100 \\ 101 & 0010 \\ 111 & 0001 \end{pmatrix}$$

□

9 重み分布

定義 9.1 (重み分布と重み母関数). 符号長 n の線形符号 C に対して、ハミング重み w の符号語の数を A_w と書く。

$$A_w = \#\{c \in C \mid w(c) = w\}$$

$(A_w)_{w=0}^n$ を符号 C の重み分布といい、以下の2つの多項式を C の重み分布多項式という。

$$A(X) := \sum_{w=0}^n A_w X^w$$

$$A(X, Y) := \sum_{w=0}^n A_w X^{n-w} Y^w$$

上の対応により、重み分布と重み母関数を同一視する。

線形符号に対して、 $A_w \neq 0$ なる最小の $w > 0$ が、最小重み $w_{\min}(C)$ 等価的に最小距離 $d_{\min}(C)$ を与える。線形符号に対して、零符号語は唯一存在するので、 $A_0 = 1$ である。 $\square$

例 9.2. 長さ $n = 3$ の繰返し符号 $\{000, 111\}$ の重み分布 A は以下の通りである。

$$A_0 = 1, A_1 = 0, A_2 = 0, A_3 = 1,$$

$$A(X) = 1 + X^3, A(X, Y) = X^3 + Y^3 \quad (9.3)$$

長さ $n = 3$ の単一パリティ検査符号 $\{000, 110, 011, 101\}$ の重み分布 B は以下の通りである。

$$B_0 = 1, B_1 = 0, B_2 = 3, B_3 = 0,$$

$$B(X) = 1 + 3X^2, B(X, Y) = X^3 + 3XY^2 \quad (9.4)$$

$\square$

10 重み分布に関する双対定理

定理 10.1 (重み分布に関する双対定理、MacWilliams の恒等式). MacWilliams の恒等式は、 $\mathbb{F}_2$ 上の $[n, k]$ 主符号 C と $[n, n - k]$ 双対符号 $C^\perp$ の重み分布の関係を与える。 C の重み分布を $A(X, Y)$ 、 $C^\perp$ の重み分布を $B(X, Y)$ と書く。このとき、以下が成り立つ。

$$B(X, Y) = \frac{1}{|C|} A(X + Y, X - Y) \quad (10.2)$$

例：(9.4) と (9.3) の例に対して、(10.2) が確かに成り立つことが確かめられる。

$$\begin{aligned} B(X, Y) &= X^3 + 3XY^2 \\ &= \frac{1}{2}(2X^3 + 6XY^2) \\ &= \frac{1}{2}((X + Y)^3 + (X - Y)^3) \\ &= \frac{1}{|C|} A(X + Y, X - Y) \end{aligned}$$

□

11 体を係数とする多項式環

定義 11.1 (多項式環). 体 $\mathbb{F}$ の元を係数に持つ有限の次数を有する多項式全体を $\mathbb{F}[X]$ と書く。正確には、体 $\mathbb{F}$ に対して、以下を定義する。

$$\mathbb{F}[X] = \left\{ \sum_{i=0}^d a_i X^i \mid d \geq 0, a_i \in \mathbb{F} \right\}$$

$(\mathbb{F}[X], \{+, \times\})$ は自然な加算と乗算によって単位的可換環となり、 $\mathbb{F}$ 上の多項式環と呼ばれる。乗法単位元は $f(X) = 1$ であり、加法単位元は $f(X) = 0$ である。 $f(X) = 0$ は零多項式と呼ばれる。

2つの多項式

$$f(X) = \sum_{i=0}^d f_i X^i, g(X) = \sum_{i=0}^e g_i X^i$$

に対して、不足する次数の係数を 0 で補ったとき、

$$f_i = g_i \text{ for } (i = 0, 1, \dots, \max\{d, e\})$$

のとき f と g は等しいといい、 $f(X) = g(X)$ と書く。 □

定義 11.2 (モニック多項式). 非零多項式 $f(X) \in \mathbb{F}[X]$ の最高次の非零係数が $1 \in \mathbb{F}$ である多項式はモニックであると言う。

$1 + X + X^2 \in \mathbb{F}_2[X]$ はモニック多項式である。

$1 + X + 2X^2 \in \mathbb{F}_3[X]$ はモニック多項式でない。 □

定義 11.3 (次数). 非零多項式 $a(X) = \sum_{i=0}^d a_i X^i$ ($a_d \neq 0$) に対して、 d を $a(X)$ の次数といい、 $\deg a(X) = d$ と書く。
 $a(X) = 0$ に対して、 $\deg a(X) \stackrel{\text{def}}{=} -\infty$ と定める。 $\deg f(X) \leq 0$ であるとき、 $f(X)$ は定数多項式であると言う。 $\square$

例 11.4. 多項式環 $\mathbb{F}_2[X]$ の元に関する計算の例を挙げる。

$$\begin{aligned} & (X + X^2) + (1 + X + X^3) \\ &= 1 + (1 + 1)X + X^2 + X^3 \\ &= 1 + X^2 + X^3 \\ & (1 + X)^2 \\ &= (1 + X) \times (1 + X) \\ &= 1 + X + X + X^2 \\ &= 1 + (1 + 1)X + X^2 = 1 + X^2 \\ & (1 + X + X^2)/(1 + X) \\ &= \text{商 } X \text{ 剰余 } 1 \end{aligned}$$

$\square$

定義 11.5 (ベクトル表現). 次数 d 未満の多項式

$$f(X) = \sum_{i=0}^{d-1} f_i X^i \in \mathbb{F}[X]$$

全体からなる集合を $\mathbb{F}[X; d]$ と書く。 $f(X)$ に対して、長さ d

$$\vec{f} = (f_0, f_1, \dots, f_{d-1}) \in \mathbb{F}^d$$

を $f(X)$ のベクトル表現という。これ以降、 $f(X)$ を $\vec{f}$ と同一視して扱う。□

例 11.6. $\mathbb{F}[X; d]$ が体になるように、 $+$, $\times$ をうまく定義したい。 $(\mathbb{F}[X], \{+, \times\})$ の拡張として $(\mathbb{F}[X; d], +)$ は加群になるが、 $(\mathbb{F}[X; d], \times)$ は群にならない。例えば、 $\mathbb{F} := \mathbb{F}_2, d = 3$ として、

$$(011) + (110) = (101) \in \mathbb{F}[X; d]$$

となるが、

$$(011) \times (110) = (0110) + (0011) = (0101) \notin \mathbb{F}[X; d]$$

となって、 $\mathbb{F}[X; d]$ からはみ出してしまう。有限体 $\mathbb{F}$ 上の次数 d の既約多項式を法として演算を定義すると、 $\mathbb{F}[X; d]$ に体の構造を与えられる。このような体の作り方を学んでいく。□

12 有限体の構成

定理 12.1. 有限体 $\mathbb{F}$ を係数とする次数 $m \geq 1$ の既約多項式 $p(X) \in \mathbb{F}[X]$ に対して、イデアル $\langle p(X) \rangle$ を法とする剰余類環

$$(\mathbb{F}[X]/\langle p(X) \rangle, \{+, \times\})$$

はサイズが $|\mathbb{F}|^{\deg p}$ の体となる。□

例 12.2. 既約多項式 $p(X) := 1 + X + X^3 \in \mathbb{F}_2[X]$ で生成された有限体 $\mathbb{F}_8 := (\mathbb{F}_2[X]/\langle p(X) \rangle, \{+, \times\})$ の演算表を示した。

+		[000]	[100]	[010]	[110]	[001]	[101]	[011]	[111]
[000]		[000]	[100]	[010]	[110]	[001]	[101]	[011]	[111]
[100]		[100]	[000]	[110]	[010]	[101]	[001]	[111]	[011]
[010]		[010]	[110]	[000]	[100]	[011]	[111]	[001]	[101]
[110]		[110]	[010]	[100]	[000]	[111]	[011]	[101]	[001]
[001]		[001]	[101]	[011]	[111]	[000]	[100]	[010]	[110]
[101]		[101]	[001]	[111]	[011]	[100]	[000]	[110]	[010]
[011]		[011]	[111]	[001]	[101]	[010]	[110]	[000]	[100]
[111]		[111]	[011]	[101]	[001]	[110]	[010]	[100]	[000]

x		[000]	[100]	[010]	[110]	[001]	[101]	[011]	[111]
[000]		[000]	[000]	[000]	[000]	[000]	[000]	[000]	[000]
[100]		[000]	[100]	[010]	[110]	[001]	[101]	[011]	[111]
[010]		[000]	[010]	[001]	[011]	[110]	[100]	[111]	[101]
[110]		[000]	[110]	[011]	[101]	[111]	[001]	[100]	[010]
[001]		[000]	[001]	[110]	[111]	[011]	[010]	[101]	[100]
[101]		[000]	[101]	[100]	[001]	[010]	[111]	[110]	[011]
[011]		[000]	[011]	[111]	[100]	[101]	[110]	[010]	[001]
[111]		[000]	[111]	[101]	[010]	[100]	[011]	[001]	[110]

ここで、 $[f_0 f_1 f_2]$ は $[f_0 + f_1 X + f_2 X^2]$ を表していることに注意しよう。例： $[011] = [0 + X + X^2]$ である。 $[011] \times [111] = [001]$

であることは以下より確かめることができる。

$$\begin{aligned}[011] \times [111] &= [X + X^2] \times [1 + X + X^2] \\&= [(X + X^2) \times (1 + X + X^2)] \\&= [(X + X^2) + (X^2 + X^3) + (X^3 + X^4)] \\&= [X + (1 + 1)X^2 + (1 + 1)X^3 + X^4] \\&= [X + X^4 \bmod p(X)] \\&= [X^2] \\&= [001]\end{aligned}$$

$[011] \times [111] = [001]$ から、 $[001]/[111] = [011]$ であることが分かる。 $\square$

13 リード・ソロモン符号

定義 13.1 (リード・ソロモン符号). $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ を互いに異なる $\mathbb{F}_q$ の元とする. ここでは $1 \leq k \leq n \leq q$ とする. $\mathbb{F}_q[X; k]$ は $\mathbb{F}_q$ を係数とする次数が k 未満の多項式

$$f(X) = \sum_{i=0}^{k-1} f_i X^i$$

の集合である. 情報多項式 $f(x) \in \mathbb{F}_q[X; k]$ に対して、

$$\vec{c}(f) := (f(\alpha_1), f(\alpha_2), \dots, f(\alpha_n)) \in \mathbb{F}_q^n$$

を符号語とする符号空間を、 $\mathbb{F}_q$ 上の $[n, k]$ リード・ソロモン符号または RS 符号という。正確に書くと、

$$\left\{ \vec{c}(f) \in \mathbb{F}_q^n \mid f(X) \in \mathbb{F}_q[X; k] \right\}$$

として定義される。 □

定義 13.3 (RS 符号を使った通信システム). RS 符号を使った通信システムは以下の構成要素からなる。

- 送信器

1. 情報ベクトル $\vec{f} := (f_0, \dots, f_{k-1}) \in \mathbb{F}_q^k$ から、
2. 情報多項式 $f(X) \in \mathbb{F}_q[X; k]$ を求める。
3. 符号語 $\vec{c}(f) \in \mathbb{F}_q^n$ を計算して、通信路に入力する。

- 通信路：通信路は入力 $\vec{c}$ にエラーベクトル $\vec{e} \in \mathbb{F}_q^n$ を加えた出力 $\vec{r} = \vec{c} + \vec{e}$ を出力する。

- 受信器

1. 通信路出力である受信語 $r \in \mathbb{F}_q^n$ から推定送信語 $\hat{c}(r) \in \mathbb{F}_q^n$ を推定する。
2. $\hat{c}(r)$ に対応する f 、正確に述べると $\hat{c}(r) = c(\hat{f})$ となる推定情報多項式 $\hat{f}(X)$ または等価的に推定情報ベクトル $\hat{f}$ を求める。

□

定理 13.4 (RS 符号の基底). $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}_q$ によって定義される $\mathbb{F}_q$ 上の $[n, k]$ RS 符号 C に対して、以下が成り立つ。

1. C は $\mathbb{F}_q$ 上の $[n, k]$ 線形符号になる。
2. 以下の符号語の集合は、 C の基底となる。

$$\{\vec{c}(f) \in \mathbb{F}_q^n \mid f(X) \in \{1, X, X^2, \dots, X^{k-1}\}\} \subset C$$

$$\vec{c}(f) := (f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_n)) \in \mathbb{F}_q^n$$

この基底の符号語を具体的に並べると、

$$\begin{aligned} &\{(1, 1, \dots, 1), \\ &\quad (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \\ &\quad (\alpha_1^2, \alpha_2^2, \dots, \alpha_n^2), \\ &\quad \vdots \\ &\quad (\alpha_1^{k-1}, \alpha_2^{k-1}, \dots, \alpha_n^{k-1})\} \end{aligned}$$

となる。

3. C の生成行列は C の基底ベクトルを行ベクトルとして並べた行列なので、以下の行列は C の生成行列となる。

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \\ \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \dots & \alpha_n^2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1^{k-1} & \alpha_2^{k-1} & \dots & \alpha_n^{k-1} \end{bmatrix}$$

ただし、 $0^0 = 1$ とする。この G を使って情報ベクトル $\vec{f}$ から符号語 $\vec{c}(\vec{f}) = \vec{f}G$ に直接、符号化することができる。

□

例 13.5 (RS 符号). $\mathbb{F}_{11} := \mathbb{Z}/11\mathbb{Z} = \{[0], [1], \dots, [10]\}$ 上の $[n = 8, k = 4]$ RS 符号の生成行列 G は以下で与えられる。ただし、

$$\alpha_1 = [0], \alpha_2 = [1], \dots, \alpha_8 = [7]$$

と選んだ。

$$G = \begin{pmatrix} [1][1][1][1][1][1][1][1] \\ [0][1][2][3][4][5][6][7] \\ [0][1][4][9][5][3][3][5] \\ [0][1][8][5][9][4][7][2] \end{pmatrix}$$

□

例 13.6 (RS 符号). 既約多項式 $p(X) = 1 + X^2 + X^3 \in \mathbb{F}_2[X]$ によって定義される

$$\mathbb{F}_8 := \mathbb{F}_2[X]/\langle p(X) \rangle = \{[000], [100], \dots, [111]\}$$

上の $[n = 8, k = 4]$ RS 符号の生成行列 G は以下で与えられる。ただし、

$$\alpha_1 = [000], \alpha_2 = [100], \dots, \alpha_8 = [111]$$

と選んだ。

$$G = \begin{pmatrix} [100][100][100][100][100][100][100][100] \\ [000][100][010][110][001][101][011][111] \\ [000][100][001][101][111][011][110][010] \\ [000][100][101][010][011][001][111][110] \end{pmatrix}$$

□

定理 13.7 (RS 符号の最小距離). $[n, k]$ RS 符号 C の任意の非ゼロ符号語 $\vec{x} (\neq \vec{0}) \in C$ のハミング重み $w(\vec{x})$ に関して以下が成り立つ。

$$w(\vec{x}) \geq n - k + 1$$

したがって、

$$w_{\min}(C) = d_{\min}(C) \geq n - k + 1$$

となる。シングルトン限界 $d_{\min}(C) \leq n - k + 1$ より、結局

$$d_{\min}(C) = n - k + 1$$

となる。

□

補題 13.8 (RS 符号の復号アルゴリズム). $\mathbb{F}$ 上の $[n, k]$ RS 符号 C に対して、訂正能力は

$$t(C) = \left\lfloor \frac{d(C) - 1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n - k}{2} \right\rfloor$$

である。以下では $t := t(C)$ とする。以下のアルゴリズムにより、誤りの個数が t 個以下である受信語 r に対して、正しく復号することができる。

1. まず、

$$Q(\alpha_i, r_i) = 0, \text{ for } i = 1, \dots, n \quad (13.9)$$

$$\deg Q_0 < n - t$$

$$\deg Q_1 < t + 1$$

を満たす $\mathbb{F}_q$ を係数とする非ゼロ二変数多項式

$$Q(X, Y) = Q_0(X) + Q_1(X)Y \in \mathbb{F}[X, Y]$$

$$Q_0(X) = \sum_{i \geq 0} q_{0,i} X^i \in \mathbb{F}[X; n - t] \quad (13.10)$$

$$Q_1(X) = \sum_{i \geq 0} q_{1,i} X^i \in \mathbb{F}[X; t + 1]$$

が存在するので、このような $Q(X, Y)$ を下記の方法で一つ求める。 $Q(X, Y)$ は補間多項式と呼ばれる。

(13.9) は、多項式 $Q_0(X), Q_1(X)$ のそれぞれの係数ベクトル $\vec{q}_0, \vec{q}_1$ を変数とみなした連立数 n 、変数が $n + 1$ 個の以下の同次線形方程式である。

$$A\vec{q}^\top = \vec{0}^\top \text{ または } A_0\vec{q}_0^\top + A_1\vec{q}_1^\top = \vec{0}^\top \quad (13.11)$$

ただし、

$$A := (A_0 \ A_1), \vec{q} := (\vec{q}_0 \ \vec{q}_1)$$

$$\vec{q}_0 := (q_{0,0}, \dots, q_{0,n-t-1}) \in \mathbb{F}^{n-t}$$

$$\vec{q}_1 := (q_{1,0}, \dots, q_{1,t}) \in \mathbb{F}^{t+1}$$

である。 A のランクが n 以下であることと次元定理から、この線形方程式の解空間の次元は 1 以上となるので、非零解を含むはずである。

$$A_0 := \begin{pmatrix} \alpha_1^0 & \alpha_1^1 & \alpha_1^2 & \cdots & \alpha_1^{n-t-1} \\ \alpha_2^0 & \alpha_2^1 & \alpha_2^2 & \cdots & \alpha_2^{n-t-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^0 & \alpha_n^1 & \alpha_n^2 & \cdots & \alpha_n^{n-t-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{n \times (n-t)}$$

$$A_1 := \begin{pmatrix} r_1 & r_1 \alpha_1 & r_1 \alpha_1^2 & \cdots & r_1 \alpha_1^t \\ r_2 & r_2 \alpha_2 & r_2 \alpha_2^2 & \cdots & r_2 \alpha_2^t \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ r_n & r_n \alpha_n & r_n \alpha_n^2 & \cdots & r_n \alpha_n^t \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{n \times (t+1)}$$

A を復号行列と呼ぶ。この線形方程式 (13.11) を解いて、非ゼロ解 $\vec{q} = (\vec{q}_0, \vec{q}_1)$ を一つ求めて、(13.10) に代入して補間多項式 $Q(X, Y)$ を得る。

2. 次に、推定情報多項式を

$$\hat{f}(X) := -Q_0(X)/Q_1(X)$$

によって計算し、送信された符号語を

$$\hat{c} := (\hat{f}(\alpha_1), \dots, \hat{f}(\alpha_n))$$

と推定する。

復号が正しい理由と実装時の確認 $Q_1 = 0$ なら、 Q_0 は次数 $n - t$ 未満で n 個の根を持つため $Q_0 = 0$ となり、 $Q \neq 0$ に矛盾する。誤りが t 個以下なら、 $Q_0 + Q_1 f$ は少なくとも $n - t$ 個の根を持ち、次数は $n - t$ 未満なので零多項式である。したがって $-Q_0/Q_1 = f$ が成り立つ。実装では、除算の剰余が 0、商の次数が k 未満、再符号化した語と受信語の距離が t 以下であることを確認し、満たさない場合は復号失敗とする。誤りが t を超えた場合は正しい復号を保証しない。

例 13.12 (RS 符号の復号). $\mathbb{F}_{11} := \mathbb{Z}/11\mathbb{Z} = \{[0], [1], \dots, [10]\}$ 上の $[n = 8, k = 4]$ RS 符号の生成行列 G は以下で与えられる。ただし、

$$\alpha_1 = [0], \alpha_2 = [1], \dots, \alpha_8 = [7]$$

と選んだ。

$$G = \begin{pmatrix} [1][1][1][1][1][1][1][1] \\ [0][1][2][3][4][5][6][7] \\ [0][1][4][9][5][3][3][5] \\ [0][1][8][5][9][4][7][2] \end{pmatrix}$$

情報ベクトル

$$f = [5][6][9][6]$$

符号語

$$c = [5][4][2][2][7][9][0][5]$$

誤りベクトル

$$e = [7][0][0][5][0][0][0][0]$$

受信語

$$r = [1][4][2][7][7][9][0][5]$$

とすると、復号行列 A は以下の通りとなる。

$$A = \begin{pmatrix} [1] [0] [0] [0] [0] [0] [1] [0] [0] \\ [1] [1] [1] [1] [1] [1] [4] [4] [4] \\ [1] [2] [4] [8] [5] [10] [2] [4] [8] \\ [1] [3] [9] [5] [4] [1] [7] [10] [8] \\ [1] [4] [5] [9] [3] [1] [7] [6] [2] \\ [1] [5] [3] [4] [9] [1] [9] [1] [5] \\ [1] [6] [3] [7] [9] [10] [0] [0] [0] \\ [1] [7] [5] [2] [3] [10] [5] [2] [3] \end{pmatrix}$$

行基本変形
 $\implies$

$$\begin{pmatrix} [1] [0] [0] [0] [0] [0] [1] [0] [0] \\ [0] [1] [1] [1] [1] [1] [3] [4] [4] \\ [0] [0] [1] [3] [7] [4] [3] [9] [0] \\ [0] [0] [0] [1] [6] [3] [2] [9] [3] \\ [0] [0] [0] [0] [1] [10] [10] [9] [1] \\ [0] [0] [0] [0] [0] [1] [1] [4] [7] \\ [0] [0] [0] [0] [0] [0] [1] [5] [4] \\ [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [1] [3] \end{pmatrix}$$

行基本変形
 $\Longrightarrow$

$$\begin{pmatrix} [1] & [0] & [0] & [0] & [0] & [0] & [0] & [0] & [0] \\ [0] & [1] & [0] & [0] & [0] & [0] & [0] & [0] & [7] \\ [0] & [0] & [1] & [0] & [0] & [0] & [0] & [0] & [9] \\ [0] & [0] & [0] & [1] & [0] & [0] & [0] & [0] & [1] \\ [0] & [0] & [0] & [0] & [1] & [0] & [0] & [0] & [2] \\ [0] & [0] & [0] & [0] & [0] & [1] & [0] & [0] & [6] \\ [0] & [0] & [0] & [0] & [0] & [0] & [1] & [0] & [0] \\ [0] & [0] & [0] & [0] & [0] & [0] & [0] & [1] & [3] \end{pmatrix}$$

$A\vec{q}^T = \vec{0}^T$ の非零解を一つ選んで、

$$\vec{q}_0 = [0][4][2][10][9][5]$$

$$\vec{q}_1 = [0][8][1]$$

とする。これらより、補間多項式 $Q(X, Y)$ を求めて、以下の割り算を実行する。

$$-Q_0(X)/Q_1(X) = \text{商 } ([5] + [6]X + [9]X^2 + [6]X^3) \quad \text{剰余 } 0$$

こうして、推定情報ベクトル

$$\hat{f} = [5][6][9][6]$$

を得る。 □

例 13.13 (RS 符号). 既約多項式 $p(X) = 1 + X^2 + X^3 \in \mathbb{F}_2[X]$ によって定義される

$$\mathbb{F}_8 := \mathbb{F}_2[X]/\langle p(X) \rangle = \{[000], [100], \dots, [111]\}$$

上の $[n = 8, k = 4]$ RS 符号の生成行列 G は以下で与えられる。ただし、

$$\alpha_1 = [000], \alpha_2 = [100], \dots, \alpha_8 = [111]$$

と選んだ。

$$G = \begin{pmatrix} [100][100][100][100][100][100][100][100] \\ [000][100][010][110][001][101][011][111] \\ [000][100][001][101][111][011][110][010] \\ [000][100][101][010][011][001][111][110] \end{pmatrix}$$

$$f = [111][101][000][110]$$

$$c = [111][100][010][110][110][000][111][110]$$

$$e = [000][000][000][000][000][000][101][110]$$

$$r = [111][100][010][110][110][000][010][000]$$

$$A = \begin{pmatrix} [100] [000] [000] [000] [000] [000] [111] [000] [000] \\ [100] [100] [100] [100] [100] [100] [100] [100] [100] \\ [100] [010] [001] [101] [111] [110] [010] [001] [101] \\ [100] [110] [101] [010] [011] [111] [110] [101] [010] \\ [100] [001] [111] [011] [010] [101] [110] [100] [001] \\ [100] [101] [011] [001] [110] [010] [000] [000] [000] \\ [100] [011] [110] [111] [101] [001] [010] [100] [011] \\ [100] [111] [010] [110] [001] [011] [000] [000] [000] \end{pmatrix}$$

行基本变形
 $\Longrightarrow$

$$\begin{pmatrix} [100] & [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [111] & [000] & [000] \\ [000] & [100] & [100] & [100] & [100] & [100] & [011] & [100] & [100] \\ [000] & [000] & [100] & [110] & [111] & [010] & [101] & [100] & [110] \\ [000] & [000] & [000] & [100] & [000] & [111] & [110] & [000] & [100] \\ [000] & [000] & [000] & [000] & [100] & [001] & [000] & [110] & [100] \\ [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [100] & [000] & [000] & [110] \\ [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [100] & [011] & [110] \\ [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [100] & [100] \end{pmatrix}$$

行基本变形
 $\Longrightarrow$

$$\begin{pmatrix} [100] & [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [100] \\ [000] & [100] & [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [100] \\ [000] & [000] & [100] & [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [010] \\ [000] & [000] & [000] & [100] & [000] & [000] & [000] & [000] & [111] \\ [000] & [000] & [000] & [000] & [100] & [000] & [000] & [000] & [110] \\ [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [100] & [000] & [000] & [110] \\ [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [100] & [000] & [101] \\ [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [000] & [100] & [100] \end{pmatrix}$$

$$\vec{q}_0 = [100][100][010][111][110][110]$$

$$\vec{q}_1 = [101][100][100]$$

$$- Q_0(X)/Q_1(X)$$

$$= \text{商 } [111] + [101]X + [000]X^2 + [110]X^3 \quad \text{剩余 } 0$$

$$\hat{f} = [111][101][000][110]$$

□